ARENA SVM

Uma IA consegue prever quem vence uma batalha Pokémon?



Ensinamos um computador a apostar no favorito, e ele ainda **explica por que** escolheu.

JOGUE ONLINE

arena-svm.onrender.com

Inteligência Artificial II · Ciência da Computação · FIB · 2026

O problema

Existem **1.242 Pokémon** e mais de **770 mil confrontos** possíveis. Antes de a batalha começar, dá para saber quem leva vantagem?

Regras de bolso ajudam pouco
O mais **rápido** vence só **68%** das vezes.
O mais **forte** (soma dos atributos), **81%**.

Uma batalha depende de muita coisa ao mesmo tempo: velocidade, ataque, defesa, **vantagem de tipo** (água apaga fogo) e os **golpes** que cada um sabe.

A nossa pergunta
Uma IA que estuda milhares de batalhas aprende a combinar tudo isso melhor do que as regras de bolso?

Spoiler: aprende. Acerta **92,6%**, e o jeito como ela decide cabe em um desenho (veja do outro lado).

Como a IA aprende

1. **Exemplos.** Um simulador com a fórmula de dano do jogo gerou **40 mil confrontos**, cada um repetido 21 vezes. Vence quem ganhar a maioria.

2. **Treino.** A IA estuda as batalhas dos Pokémon das **gerações 1 a 6** e procura padrões.

3. **Prova.** Depois é testada com Pokémon das **gerações 7 a 9**, que ela **nunca viu**. Nada de decorar resposta.

O que ela recebe

Só o que se sabe **antes** da luta: **15 informações** por batalha, como a diferença de velocidade, de ataque, a vantagem de tipo e a força do melhor golpe de cada lado.

Por que separar por geração?
Se a prova tivesse Pokémon do treino, a IA poderia só reconhecer rostos conhecidos. Separando, medimos se ela aprendeu de verdade.

Dados: PokéAPI (atributos, tipos e golpes de 1.242 Pokémon).

Jogue agora!

arena-svm.onrender.com

Crie uma sala e mande o **link** ou o **QR Code da sala** para um amigo entrar. A IA aposta e explica cada batalha.

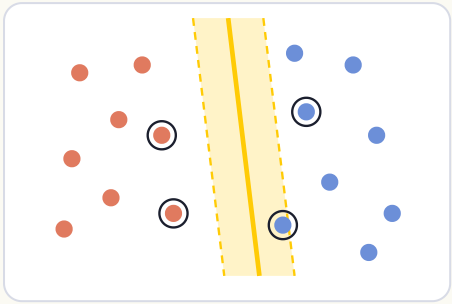
Siga a gente

@arena.svm

Código, dados e experimentos: github.com/GustavoVieira0/arena-svm

A ideia do SVM

Cada batalha vira um **ponto**. A técnica **Máquina de Vetores de Suporte (SVM)** traça a **rua mais larga possível** entre as batalhas que um lado vence e as que o outro vence.



Uma batalha nova é classificada pelo **lado da rua** em que cai. Quanto mais longe da faixa amarela, mais segura a aposta.

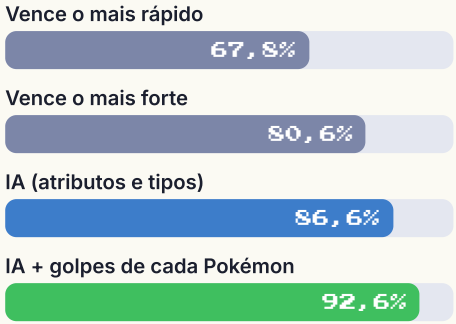
Vetores de suporte
Os pontos circulados, na beira da rua, são os únicos que definem a decisão. Os outros podem até sumir.

E quando a rua não é reta?
Com o **kernel RBF**, o SVM curva a fronteira para seguir os padrões dos dados.

O resultado

92,6%

de acerto no favorito, em batalhas entre Pokémon que a IA **nunca tinha visto**.



E os outros algoritmos?

SVM (RBF)	92,6%
Regressão logística	91,8%
KNN (k = 91)	91,1%

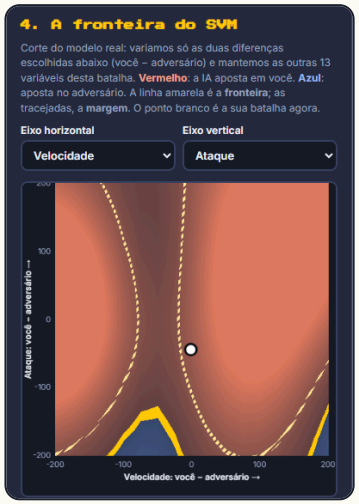
Descoberta: o que mais ajudou não foi trocar o algoritmo, e sim dar a informação certa: os **golpes**. Ela ainda erra quando a **sorte** decide.

Cuidado com a escala
Sem padronizar os números, o KNN cai para **81,5%** e o SVM para **90,4%**: um atributo de valores grandes "grita" mais que os outros.

O protótipo



Arena: dois jogadores escolhem seus Pokémon, a IA aposta no favorito e a batalha acontece na tela. Depois, ela mostra **por que** apostou assim.



Laboratório: monte seu próprio personagem, mexa nos atributos e veja a **fronteira do SVM** se mover ao vivo.

Quem fez

Alceu Ferreira dos Santos Neto
Anthony Gabriel Schirato Lourenço
Gustavo de Carvalho Vieira
Luan Carlos de Souza Ferreira
Lucas Miguel Moreno Rios

Disciplina de Inteligência Artificial II
Ciência da Computação
Faculdades Integradas de Bauru (FIB)
Prof. Ronaldo Cesar Dametto · 2026

Vale lembrar

As batalhas vêm de um simulador próprio, mais simples que o jogo real (sem habilidades, itens ou troca de Pokémon). A IA aprende as regras desse simulador: ela não serve para prever partidas competitivas.

Pokémon é marca registrada da Nintendo, Game Freak e Creatures. Projeto acadêmico, sem fins comerciais.